

摘要：

英特尔CEO陈立武表示，AI智能体时代引发CPU需求爆发，英特尔目前仅能满足客户约50%的供货需求，多位科技巨头CEO致电抢购。制程方面，18A节点已全面量产，14A节点将于明年一季度投产，通过开放工厂数据，良率每年提升约7%。此外，他布局神经形态计算以应对能耗瓶颈，并预计量子计算将在3至5年内产生实质性产业冲击。

9月14日，英特尔CEO陈立武近日在一场行业峰会的炉边对话中表示，随着AI智能体规模急速扩张，CPU需求已远超英特尔现有供给能力，目前仅能满足前沿客户约五成的需求。

与此同时，他透露公司制程技术取得重大进展，18A节点已进入量产，14A节点将于明年一季度投产。

陈立武表示，多位大型科技公司CEO已直接致电，要求更多CPU供货，**"我不得不致歉，因为我们的产能跟不上。"**

他将这一短缺归因于AI推理场景中CPU需求的爆发。在智能体编排、控制面及多线程任务处理上，CPU具备GPU难以替代的优势。

此外陈立武透露，英特尔正扶持基于数据流架构与晶圆级扩展方案的新型专用芯片，**在特定推理场景下，它们能以GPU 1/10至1/15的功耗提供同等性能。**

在市值层面，陈立武透露，他接任CEO时英特尔市值约为900亿美元，目前已升至约5000亿美元。

在制程良率改善方面，陈立武披露，通过向设备商及数据分析合作伙伴开放工厂数据，英特尔已实现每年约7%的良率提升。他坦承上任初期工厂良率“糟糕至极”，但强调打破壁垒、寻求外部协助是扭转局面的关键。

智能体时代引发算力逆转，高端CPU严重供不应求

市场普遍存在一种误解，认为AI的发展仅仅依赖GPU。

陈立武指出，尽管GPU在模型训练方面表现出色，但在进入智能体与强化学习推理阶段后，算力需求正在发生逆转。陈立武表示：

当需要进行编排、控制流以及复杂的单线程或多线程调度时，CPU是最好的选择。

陈立武指出，当前前沿模型厂商都在紧急求购高端CPU，这直接导致了英特尔产能的极度紧张。

他坦言目前的交付压力极其巨大：

我只能提供客户所需（CPU订单）的50%。很多科技巨头的CEO给我打电话排队抢购，我不得不向他们致歉，因为我制造得还不够多。

他明确预判，随着未来数百万甚至数万亿智能体上线，包括CPU、内存、网络带宽在内的算力基础设施将持续处于“供应受限”的环境中。

文化重建是英特尔转型的底层逻辑

陈立武回顾接任CEO初期的挑战时表示，公司问题的深度和广度远超其担任董事会成员两年间的判断，“至少超出我预期的十倍以上”。

他将文化变革列为首要任务：一是建立问责文化，二是真正倾听客户。

他透露，一位大客户在他上任不久后列出了英特尔在15个方面的失误，

他们告诉我，你们的团队不听我们的，只会对我们说教，所以我们把你们设计出去了。

陈立武还强调，工程团队直接向他汇报，使他能够掌握真实的一线信息，而非经过层层过滤的“美化版本”。

他将保持与创业公司和风险投资社区的持续连接视为避免英特尔再度错失下一个技术浪潮的关键机制。

18A已全面量产，14A明年一季度投产

晶圆代工业务是英特尔重振的核心，但陈立武强调，代工的本质是“客户服务业”，这要求英特尔彻底改变过去的文化。陈立武说：

代工不是高高在上，你需要以取悦和谦逊的姿态去服务客户，无缝配合他们偏好的EDA工具或特定的第三方IP库。

为了解决先进制程的良率问题，陈立武采取了雷霆手段，坚决打破了内部工程师隐瞒数据的积弊。他回忆了这段极具冲击力的过程：

我必须改变文化，解雇了一些工程师，确保我们完全敞开心扉。当我们公开真实数据后，两家设备厂商CEO好友打给我说：‘立武，我得告诉你个坏消息，这初始良率太可怕了。’我回答：‘这就是为什么我要向你们求助。’

在合力攻坚下，英特尔的先进制程迎来了大幅跃进。陈立武正式确认了最新的时间表与数据亮点：

好消息是，现在我看到良率每年有7%的提升。Intel 18A制程已经全面投入量产，Intel 14A制程将在明年一季度正式投产。

先进封装是“终极圣杯”，巨资落地美国化解断链危机

在摩尔定律放缓的背景下，陈立武将先进封装视为行业未来的“终极圣杯”，并将其定为未来5年的重中之重。

陈立武认为，通过将CPU、大内存与I/O整合的系统级封装，是提升算力密度的关键。

然而，他对此发出了极其严厉的供应链预警。他指出，全球关键封装基板材料被极少数厂商垄断（日本两家、中国台湾地区两家），且必须巨额预付才能获取产能。陈立武表示：

全球95%的先进封装产能集中在单一地区，这极其危险。

英特尔正投入巨额资本支出，加速将先进封装与制造能力落地美国本土。

“十年降维打击计划”与量子计算节点

针对当前AI基础设施的发展，陈立武对电力消耗提出了深刻担忧。

黄仁勋在训练领域做得非常出色，但整个行业正面临一个无法逾越的问题——电力消耗极限。

为打破这一瓶颈，陈立武透露了他正在秘密布局的“十年前瞻工程”。

他指出，人脑处理极高复杂度的认知仅需几十瓦能耗，这意味着未来算力存在“降耗10,000倍的潜在技术空间”。

目前，英特尔正扶持基于数据流架构与晶圆级扩展方案的初创公司（如SambaNova、Cerebras），“在特定推理场景下，它们能以GPU 1/10至1/15的功耗提供同等性能。”

同时，公司正在注重神经形态计算（Neuromorphic Computing）与类脑MPU。

对于更为前沿的量子计算，陈立武给出了明确的商业化时间表。他表示目前正高度聚焦于量子纠错（Error Correction）难题的解决：

预计在未来3到5年内，量子计算将产生实质性的产业冲击，它将与CPU、GPU形成异构混合计算网络，共同解决高维计算难题。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码

免费领取



限免

77 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论





表情



图片

发布评论

